

Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ

Bacharelado em Ciência da Computação

Análise Topológica Estrutural e Multitematismo no Bluesky: Estudo de Caso do Ecossistema Pokémon via Algoritmo de Louvain e Extração de Linhas do Tempo

Autor: Vinicius Gonçalves Ribeiro de Assis

Atividade: Relatório Consolidado de Descoberta de Conhecimento e Análise de Grafos
Comportamentais

Relatório técnico unificado apresentado como requisito final para avaliação na disciplina de Mineração e Análise de Redes Sociais do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFSJ.

1 Contexto, Objetivo e Metodologia

1.1 Contexto e Objetivo

O surgimento do Bluesky como rede social no começo dos anos 2020 mostrou-se um ambiente propício para o surgimento e crescimento de diversas comunidades de pessoas. Muitas das quais se reúnem em torno de tópicos e assuntos, que vão desde assuntos como política e contemporaneidades, até mesmo discussões da cultura pop.

Um dos tópicos de destaque e que fomenta diversas discussões no Bluesky é a franquia Pokémon. A partir desse ponto, as pessoas que discutem e debatem essa franquia são caracterizadas por uma alta densidade de postagem, que misturam discussões casuais, produção de fanarts (arte feitas por fãs), comércio eletrônico, além de outras interações.

Nesse sentido, o trabalho se encaixa como uma análise do Bluesky, em especial no contexto de discussões ao redor da franquia Pokémon. Essa escolha não é ao acaso, uma vez que a palavra “Pokémon” engloba discussões em diversas línguas, como o português e o inglês, permitindo um contexto mais amplo de análise, sem se restringir a países ou regiões em específico.

Para esse trabalho, em consonância com o que foi apresentado nos trabalhos anteriores, é dado prosseguimento à discussão. Dessa vez, o objetivo será realizar uma análise de alguns usuários das principais comunidades identificadas nos demais trabalhos. A partir dessa análise, objetiva-se concluir se os principais usuários, em nível de engajamento, da comunidade Pokémon no Bluesky são usuários monotemáticos, focados somente em discussões sobre a franquia, ou se possuem um perfil diversificado de participação na rede supracitada.

1.2 Parte 1: Descrição dos Dados e Extração

Os dados utilizados nessa pesquisa foram extraídos diretamente da API do Bluesky. A facilidade para extração dos dados e utilização da API dessa rede foram um fator importante na escolha para análise. Através de scripts feitos em Python, foi possível coletar os dados para análise.

Desses dados, a composição é de 1.000 postagens que continham a palavra-chave “Pokémon”. Incluído nesses dados foram também medidas de engajamento (contagem de likes em cada post), identificadores exclusivos de cada postagem e identificadores dos usuários. O que não faz parte desses dados são perfis privados, posts deletados ou interações indiretas que não se encontram dentro do escopo textual.

Adicionalmente foi implementado um script de pré-processamento do texto, que focou na limpeza de ruídos textuais, como por exemplo, a remoção de stop-words. Também foi executado um script complementar que coletou, sem a limitação da palavra-chave, as 15 postagens mais recentes dos usuários que receberam mais curtidas de cada uma das comunidades atribuídas nos trabalhos anteriores.

1.3 Parte 2: Modelagem da Rede

A partir dos dados obtidos, a rede que foi gerada foi uma rede de coocorrência de termos. Nessa rede em específico, os vértices foram formados pelos radicais das palavras (os tokens já limpos e pós-processamento), extraídos das postagens. Já as arestas foram as conexões estabelecidas pela ocorrência simultânea de palavras dentro de uma mesma publicação.

A topologia dessa rede ficou caracterizada pela presença de 40 nós e 259 arestas. A partir do algoritmo de Louvain, obteve-se um coeficiente de modularidade de $Q = 0,5401$, e assim, a rede foi segmentada em 4 comunidades principais.

Para cada uma dessas comunidades, os principais usuários foram selecionados a partir do critério de engajamento cumulativo, ou seja, a soma de curtidas obtidas por esses usuários nas postagens coletadas que envolviam a palavra-chave “Pokémon”. Dessa forma, buscou-se eliminar usuários casuais e focar em perfis que fossem representativos.

2 Discussão Qualitativa dos Resultados

A análise das comunidades, baseada nos usuários de maior engajamento de acordo com o perfil traçado na pesquisa, revelou comportamentos específicos dentro de cada espaço.

2.1 Comunidade 1 — Engajamento e Interação de Fãs

Possivelmente é a comunidade mais homogênea em relação ao tema "Pokémon". Para a maior parte dos usuários aqui, a discussão sobre Pokémon foi apenas um comentário ou menção rápida, que atraiu bastante curtidas. Seja pelo fato de os usuários terem mencionado o próprio Pokémon favorito ou participado de algum tipo de jogo com outros usuários. As discussões aqui são diversas e a palavra-chave aparece com uma frequência menor se comparada às comunidades anteriores.

- **funranium.bsky.social:** o usuário faz comentários gerais sobre diversas mídias e engaja em jogos, como mencionar o Pokémon favorito com outros usuários.
- **merrickmonroe.com:** o usuário se envolve em conversas com outros usuários, além de comentar aspectos e eventos da sua vida cotidiana. Participou recentemente de uma mesma brincadeira que o usuário anterior.
- **lavenderqueen420.bsky.social:** o usuário compartilha fotos pessoais, além de links com vídeos que produz para o YouTube. Assim como os anteriores, participou da mesma brincadeira que envolvia compartilhar o Pokémon favorito.
- **jens0331.bsky.social:** compartilha sobre notícias e eventos do mundo contemporâneo. Curiosamente, a conta compartilha conteúdo majoritariamente em alemão, com poucas postagens em inglês.
- **mikechenwriter.bsky.social:** compartilha comentários gerais sobre política e conteúdos diversos sobre mídias que interessam ao usuário.

2.2 Comunidade 2 — Discussão Geral, Jogos e Arte

A comunidade 2 é focada, quase exclusivamente, no compartilhamento de artes. Ela é caracterizada por posts curtos e no uso de hashtags. E possui uma ligeira interseção com a comunidade anterior. Nesse sentido, alguns dos usuários que apareceram na comunidade anterior também aparecem nessa.

- **melynart.bsky.social:** com base nos posts recentes, o usuário compartilha exclusivamente artes autorais de Pokémon, utilizando hashtags e frases curtas.
- **ikuvaito.bsky.social:** o usuário mescla o compartilhamento de artes que comissiona com comentários breves e curtos. Há também o engajamento através de brincadeiras com outros usuários.
- **rotomamiti.bsky.social:** o usuário compartilha artes de outros usuários, assim como imagens e capturas de jogos. Há pouca produção de conteúdo próprio.

2.3 Comunidade 3 — Consumo de Mídia e Animação

Essa comunidade é focada em usuários com contas automatizadas ou usuários com compartilhamento quase passivo: repostam conteúdos de outros usuários, postam conteúdo próprio com muitas hashtags. Aqui também aparecem usuários para os quais a discussão sobre Pokémon é somente tangencial: discutem sobre a vida pessoal e sobre outros interesses.

- **pkmnframes.bsky.social:** é uma conta automatizada dedicada a postar frames da animação de Pokémon.
- **shadepiplup10.bsky.social:** a conta compartilha artes próprias, comissionadas e com muitas hashtags. Além de repostar artes feitas por outros usuários.
- **mooncatte.bsky.social:** o usuário compartilha experiências da vida diária, além de conteúdo sobre diversas mídias e reposta conteúdo de outros usuários.
- **animejunkiesama.bsky.social:** o usuário compartilha fotos e imagens de sua vida diária, assim como conteúdos centrados em mídias que consome. Também comenta sobre fatos do dia-a-dia.
- **billymaier.bsky.social:** as postagens do usuário são exclusivamente divulgando vídeos do seu canal de reações, dentre as quais incluem Pokémon e outros conteúdos.

2.4 Comunidade 4 — Nicho TCG e Comercial

Na comunidade 4, foi observado um foco no aspecto comercial e em artes que a comunidade produz relacionadas à franquia. Foram observados perfis que compartilham artes próprias e que compartilham artes oficiais da franquia. Nessa comunidade aparecem artistas comercializando a própria arte, seja através de desenhos feitos ou de fotos e cosplay. Dentre os usuários que aparecem aqui, pelo menos mais da metade deles discute conteúdos diversos, para além de Pokémon.

- **amalgamcorps.bsky.social:** baseado nos posts mais recentes, além de compartilhar sobre Pokémon, o usuário também compartilha artes próprias e a experiência como artista na internet.
- **pokejungle.bsky.social:** é uma conta baseada em compartilhar notícias e rumores relacionados à franquia Pokémon em todos os âmbitos: jogos, animações, brinquedos e etc.
- **sushibuniii.bsky.social:** o usuário é focado no compartilhamento de fotos pessoais utilizando fantasias de diferentes personagens. Pokémon é uma discussão tangencial apenas na conta, uma vez que compartilham conteúdo de diversas animações.
- **memecchisu.bsky.social:** o usuário compartilha diversidades relacionadas ao seu gosto pessoal e aos interesses, comentando casualmente sobre diversas mídias. Além de também produzir e vender arte através da rede social.
- **toinelay.bsky.social:** o usuário comenta sobre Pokémon, tendo um foco específico em compartilhar traduções de cartas do Trading Card Game que se encontram originalmente em japonês.

2.5 Diversidade Temática: Classificação das Timelines

Para complementar a análise qualitativa apresentada na seção anterior, foi realizada uma classificação manual das 270 postagens coletadas (15 por usuário, totalizando 18 usuários), atribuindo a cada uma delas um rótulo binário indicando se o conteúdo estava ou não relacionado à franquia Pokémon. Os resultados, agregados por comunidade, estão dispostos na Figura 1 e resumidos na Tabela 1.

A Comunidade 1 (Engajamento e Interação de Fãs) apresentou o menor percentual de conteúdo temático dentre as quatro comunidades, com apenas 6,7% das postagens relacionadas a Pokémon, valor que se repetiu de forma idêntica entre todos os seus cinco usuários. Ao investigar essa uniformidade, constatou-se que, em todos os casos, o único post pertinente correspondia à mesma publicação: uma brincadeira viral do tipo “poste um gif do seu Pokémon favorito (respostas erradas apenas)”. Isso indica que o alto engajamento desses usuários não decorre de afinidade com o tema, mas sim de participação pontual em uma dinâmica de meme, o que corrobora, agora de forma quantitativa, a hipótese de heterogeneidade e multitematismo levantada anteriormente na análise qualitativa.

Já as Comunidades 3 (Mídia e Animação, 53,3%) e 4 (TCG e Comercial, 45,3%) apresentaram os maiores percentuais médios, ainda que com grande variância interna. Perfis como *pokejungle.bsky.social* e *pkmnframes.bsky.social*, ambos com 100% de conteúdo temático, são contas dedicadas exclusivamente à franquia. Por outro lado, *amalgamcorps.bsky.social* (26,7%) e *memecchisu.bsky.social* (0%), atribuídos à mesma comunidade

pelo algoritmo de Louvain, discutem majoritariamente outros assuntos. Essa discrepância sugere uma limitação metodológica do agrupamento: como a rede foi construída a partir da coocorrência de termos relativamente genéricos (como “game”, “art” e “like”), o algoritmo pode ter agrupado usuários por proximidade lexical superficial, e não necessariamente por afinidade temática real, gerando o que pode ser interpretado como falsos positivos na atribuição de comunidade.

A Comunidade 2 (Discussão Geral, Jogos e Arte) ficou em posição intermediária, com 37,8% de conteúdo temático. Destaca-se o caso de *rotomamiti.bsky.social* (60%), cujo conteúdo é consistentemente centrado em jogos e colecionismo de Pokémon, o que contrasta com *melynart.bsky.social* e *ikuvaito.bsky.social* (26,7% cada um), cujas timelines intercalam arte de Pokémon com interações genéricas de agradecimento e menções a outros fandoms.

Os valores individuais de cada um dos 18 usuários analisados, que fundamentam as discussões apresentadas nesta seção, estão detalhados na Tabela 2.

De maneira geral, essa classificação quantitativa reforça a conclusão qualitativa de que a comunidade Pokémon no Bluesky é heterogênea, mas acrescenta uma nuance importante: parte dessa heterogeneidade é explicada por usuários que, de fato, participam ativamente de múltiplos temas, e parte é explicada por limitações do próprio método de detecção de comunidades, que pode atribuir usuários a um grupo temático com base em vocabulário compartilhado, ainda que o conteúdo real de suas postagens não sustente essa associação.

Tabela 1 – Resumo Estatístico de Conteúdo Temático Agregado por Comunidades de Louvain.

Identificador	Nome da Comunidade Semântica	Total Posts	% Pokémon
Comunidade 1	Engajamento e Interação de Fãs	75	6,7%
Comunidade 2	Discussão Geral, Jogos e Arte	45	37,8%
Comunidade 3	Consumo de Mídia e Animação	75	53,3%
Comunidade 4	Nicho TCG e Comercial	75	45,3%

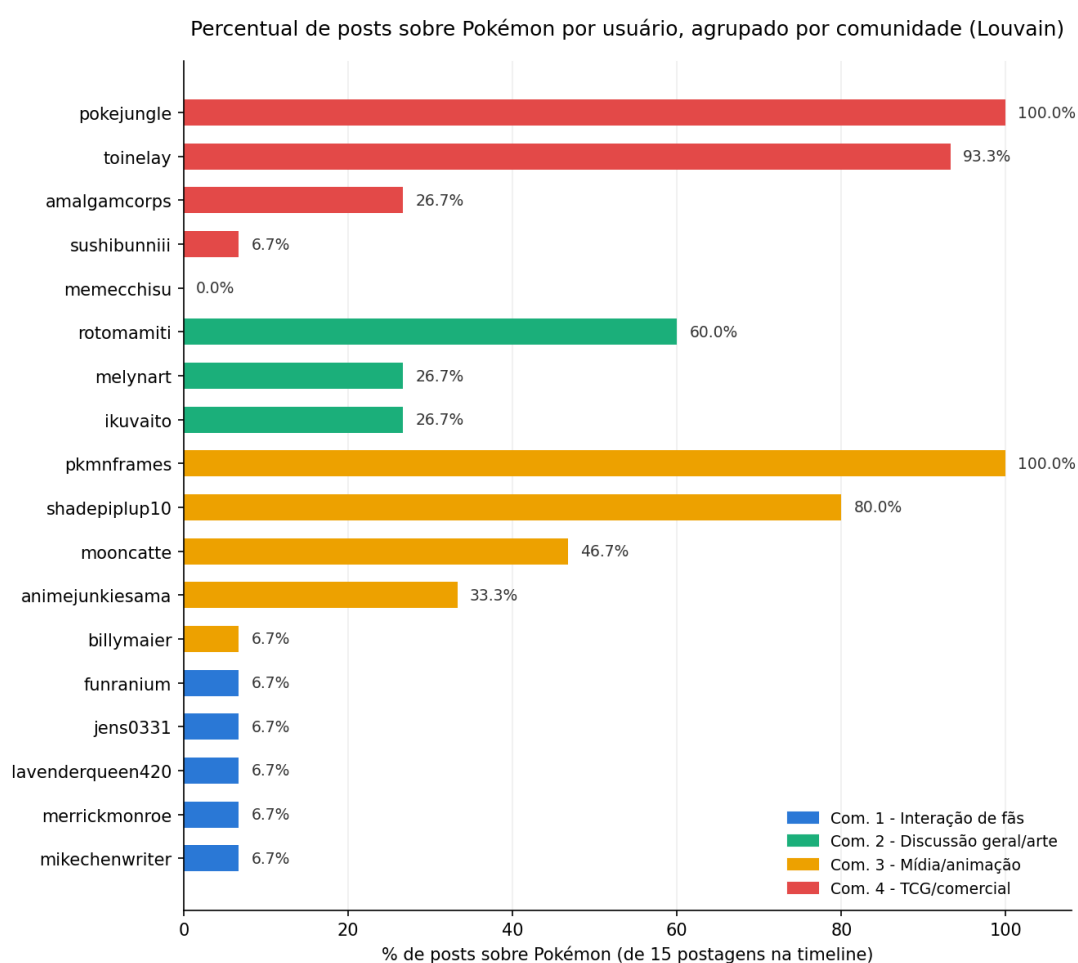


Figura 1 – Distribuição Percentual de Conteúdo Temático de Pokémon por Usuário nas Diferentes Comunidades do Bluesky.

Tabela 2 – Porcentagem Individual de Publicações sobre Pokémon por Perfil Analisado.

Usuário Alvo (Handle)	Comunidade Vinculada	% Conteúdo Pokémon
funranium.bsky.social	Comunidade 1	6,7%
merrickmonroe.com	Comunidade 1	6,7%
lavenderqueen420.bsky.social	Comunidade 1	6,7%
jens0331.bsky.social	Comunidade 1	6,7%
mikechenwriter.bsky.social	Comunidade 1	6,7%
melynart.bsky.social	Comunidade 2	26,7%
ikuvaito.bsky.social	Comunidade 2	26,7%
rotomamiti.bsky.social	Comunidade 2	60,0%
pkmnframes.bsky.social	Comunidade 3	100,0%
shadepiplup10.bsky.social	Comunidade 3	80,0%
mooncatte.bsky.social	Comunidade 3	46,7%
animejunkiesama.bsky.social	Comunidade 3	33,3%
billymaier.bsky.social	Comunidade 3	6,7%
amalgamcorps.bsky.social	Comunidade 4	26,7%
pokejungle.bsky.social	Comunidade 4	100,0%
sushibunniiii.bsky.social	Comunidade 4	6,7%
memecchisu.bsky.social	Comunidade 4	0,0%
toinelay.bsky.social	Comunidade 4	93,3%

3 Conclusões

Foi executado um pipeline de ponta a ponta, desde a coleta dos dados até o pré-processamento de tais dados e aplicação do algoritmo de Louvain. A partir disso, foi possível observar a capacidade do algoritmo de detectar nichos comportamentais reais.

Já a extração que foi realizada posteriormente mostrou a verdadeira natureza do ecossistema: heterogêneo e multitemático. Existe um foco claro no compartilhamento de artes, sejam autorais ou originais da franquia, mas também é possível detectar discussões diversas, que envolvem política e a vida privada. Isso mostra que a comunidade Pokémon no Bluesky é composta por atores diversos: fãs casuais que comentam ocasionalmente e angariam uma alta quantidade de curtidas com esses comentários, até mesmo fãs que constroem e trabalham com uma carreira a partir da temática na rede social.

No momento da extração dos dados, o que limitou as possibilidades do trabalho foram a taxa e o escopo da API pública. Além de atributos de perfil individual, como os seguidores e quem cada conta seguia, além da idade da conta. Elementos que, por fim, acabaram não fazendo parte da análise e das correlações numéricas do K-Means.

Para trabalhos futuros, uma possibilidade é expandir a análise para que abarque a tarefa de recomendação de novos perfis, sejam comerciais, artísticos ou ambos, a partir do cálculo de centralidade de grau e/ou proximidade com os usuários dominantes da rede, por exemplo.